

国内基金市场不存在“赎回异象”吗？

——基于基金业绩与资金流动视角

冯金余

(山东财经大学, 山东 济南 250014)

摘要：国内关于基金市场中资金流量与基金业绩之间关系的研究，存在诸多争议，陆蓉等(2007)^[11]研究发现，国内基金市场存在“赎回异象”；林树等(2009)^[12]指出国内基金市场存在“明星效应”；肖峻与石劲(2011)^[10]发现国内基金市场“赎回异象”仅仅是一种假象，也不存在显著的“明星效应”。本文应用非平衡面板数据，采取中长期(年度)原始收益、CAPM与Fama-French三因素调整收益，实证发现资金流量与中长期业绩正相关，与短期(季度)业绩仍表现为“赎回异象”。研究进一步发现，基金业绩—资金流关系，还与股市周期、业绩指标以及区间有关。2007年牛市前，业绩领先的原始收益“中等基金”与Fama-French“明星基金”受追捧，而原始收益“明星基金”遭遇“异常赎回”；牛市以后，Fama-French“明星”反而面临“异常赎回”。本文对之进行解释并提出相关对策。

关键词：赎回异象；基金业绩；资金流动；证券投资基金

Abstract: There are many disputes in the research of the relationship between the fund flow and the fund performance. Rong Lu (2007) found “abnormal redemption” in the domestic fund market; Shu Lin etc. (2009) pointed out that there was “star effect” in the market; while Jun Xiao and Jing Shi (2011) found that the “abnormal redemption” was only an illusion and no “star effect” existed. Using unbalanced panel data and measuring fund performance with raw return, CAPM and Fama-French model adjusted returns, we discover empirically that fund flows are positively correlated to middle & long-term return, and “abnormal redemption” appears in short-term raw return. Moreover, the FPR have great deal with stock market cycle, performance measures and performance intervals. During the bull market before 2007, the high-performed mid-funds of raw returns and star-funds of Fama-French model adjusted returns were preferred and chased, while star funds of raw returns were faced with “abnormal redemption”; in the bear market after 2007, the star funds of Fama-French model adjusted returns were encountered with “disposition effect” instead. This paper explains the phenomena and proposes relative countermeasures.

Keywords: abnormal redemption, funds' performance, fund flows, mutual funds

作者简介：冯金余，金融学博士，山东财经大学金融学院讲师，研究方向：证券投资与金融工程。

中图分类号：F832.5 文献标识码：A

引言

基金业绩是反映基金质量的重要信号，投资者可以据此选择申购或赎回。国外大量关于“业绩—资金流量关系”(Flow-Performance-Relationship, FPR)的实证研究表明，基金FPR呈现凸、正反馈关系，业绩排名靠前的明星基金最受投资者青睐(“明星效应”)。而国内近年多数相关研究却发现，基金FPR表现出凹、负反馈关系，投资者并不追捧“明星基金”，而是追逐“绩劣

基金”(“赎回异象”)(陆蓉等，2007)^[10]。肖峻与石劲(2011)^[12]最近运用非平衡面板模型与中长期业绩指标，却发现国内基金市场既不存在“赎回异象”，亦不存在显著的“明星效应”。

在国内基金市场，资金流动与基金业绩呈现怎样的关系？到底是表现为“赎回异象”还是“明星效应”？资金流量对原始收益与风险调整收益的反应是否一致？对短期业绩与长期业绩是否一致？在牛市与熊市是否一致？进一步，如何有效塑造国内基金业绩激励机制？上述

研究具有重要的理论与现实意义。

文献综述

国外大多数关于基金业绩持续性(performance persistence)的文献发现,绩劣基金的业绩能显著持续,而绩优基金的业绩难以持续(Carpenter & Lynch, 1999)^[2]。因此他们推断,资金流量与基金业绩在绩劣区间应表现为显著负相关关系,而在绩优区间表现为弱相关或不相关。但与此相悖的是,多数学者发现基金历史业绩与资金流量显著正相关,而且投资者喜欢追逐业绩(performance-chasing),业绩排名最靠前的明星基金能超常规吸引资金流入,产生“明星效应”(Ippolito, 1992; Sirri & Tufano, 1998; Huang et al., 2007)^{[7][5][6]}。既然明星基金的业绩持续性较差,为何基金投资者还要非理性地追逐这些“流星”呢?

随着国内基金市场的发展,关于FPR的研究也开始受到国内重视。陆蓉等(2007)^[10]研究发现,投资者并不追捧“明星基金”,而是追逐“绩劣基金”,表现出“反向选择”与“赎回异象”。而林树等(2009)^[11]发现“明星基金”能吸引更多资金流入,具有“明星效应”。

上述国内文献多采用短期原始收益指标与平衡面板数据,而肖峻与石劲(2011)^[12]采用非平衡面板与中长期业绩却发现“赎回异象”只不过是一种假象,资金流量与基金业绩整体正相关,但是并不存在显著的“明星效应”。

但国内文献大多采用平衡面板建模,要求各截面成员观测数量相等,牺牲了有效样本量故而结论准确性下降;且相关文献所用业绩指标多为原始收益率,较少采用CAPM与Fama-French等风险调整收益指标,因而结论的准确性与稳健性有待于进一步验证;再者,研究结论的稳健性值得进一步探讨,例如,基金投资者果真对原始收益与风险调整收益指标具有一致反应吗?投资者在牛市与熊市具有完全一致的选择吗?

有鉴于此,本文将改进国内现有文献不足,用非平衡面板数据,采取中长期(年度)原始收益、CAPM与Fama-French三因素调整收益指标,运用变系数的分段回归模型与虚拟变量回归模型,对基金FPR进行实证研究,破解困扰我国学术界的“赎回异象”或“明星效应”。

研究方法

一、样本数据

本文数据主要来源于Wind资讯与CSMAR数据库。数据区间为2001年9月~2011年7月(从成立至今),选择样本股票型基金¹,横截面最大数为236只基金。综合考虑到风险调整收益指标计算需要(历史数据24个月以上)、面板模型回归要求²、数据缺失与合并等要求,最终选择的样本区间为2005年3月~2010年12月,时间序列方向长度共24季度,横截面方向最大为209只基金的非平衡面板数据集,在国内相关研究中其样本容量最大。

二、非平衡面板模型

本文以资金流量为被解释变量,以基金滞后年度回报率解释变量,构建固定效应的非平衡面板数据回归模型,来探讨基金业绩与资金净流量之间的关系。模型基本形式如下:

$$FLOW_{i,t} = \mu_i + \beta_1 * R_{i,t-4,t-1} + \gamma * controls + e_{i,t} \quad (1)$$

其中,被解释变量 $FLOW_{i,t}$ 表示投资者净资金流量增长率;解释变量 $R_{i,t-4,t-1}$ 为基金滞后年度序数回报率³; $controls$ 表示控制变量集合,即其他影响基金业绩进而资金净流量的因素; μ_i 表示各基金不可观测的个体固定效应; $e_{i,t}$ 为误差项,表示各基金随时间变化的其他因素。

在式(1)基础上,我们进一步根据肖峻与石劲(2011)^[12]和Sirri与Tufano(1998)^[5]建立分段回归模型,研究资金流量与历史业绩的非线性关系特征⁴,重点考察基金市场“明星效应”,模型如式(2)所示:

$$FLOW_{i,t} = \mu_i + \beta_1 * R_{i,t-4,t-1}^{star} + \beta_2 * R_{i,t-4,t-1}^{mid} + \beta_3 * R_{i,t-4,t-1}^{dog} + \gamma * controls + e_{i,t} \quad (2)$$

其中解释变量 $R_{i,t-4,t-1}^{star}$ 、 $R_{i,t-4,t-1}^{mid}$ 与 $R_{i,t-4,t-1}^{dog}$ 都为序数回报率,其回归系数分别表示明星、中等、绩劣基金对历史业绩的敏感性,控制变量等与式(1)相同。变量定义如下:

$$R_{i,t-4,t-1}^{dog} = \min(R_{i,t-4,t-1}, 0.1) \quad (3)$$

$$R_{i,t-4,t-1}^{mid} = \min(R_{i,t-4,t-1} - R_{i,t-4,t-1}^{dog}, 0.8) \quad (4)$$

$$R_{i,t-4,t-1}^{star} = \min(R_{i,t-4,t-1} - R_{i,t-4,t-1}^{dog} - R_{i,t-4,t-1}^{mid}, 0.1) \quad (5)$$

考虑到我国股票市场波动较大,资金流量与历史业绩的关系特征很可能因牛、熊市转换而变化,因此在上述模型基础上,加入股市周期虚拟变量 $Bull$ ⁵与变量交叉乘积

项,以其系数刻画股市周期的影响,如 $Bull * R_{i,[t-4,t-1]}$ 。因此,模型(1)、(2)可进一步分别写为:

$$FLOW_{i,t} = \mu_i + \beta_1 * R_{i,[t-4,t-1]} + \beta_2 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]} + \gamma * controls + \lambda * Bull * controls + e_{i,t} \quad (6)$$

$$FLOW_{i,t} = \mu_i + \beta_1 * R_{i,[t-4,t-1]}^{star} + \beta_2 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{star} + \beta_3 * R_{i,[t-4,t-1]}^{mid} + \beta_4 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{mid} + \beta_5 * R_{i,[t-4,t-1]}^{dog} + \beta_6 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{dog} + \gamma * controls + \lambda * Bull * controls + e_{i,t} \quad (7)$$

需要指出的是,后文第四部分进行了Hausman检验,根据结果确定选择固定效应模型。

三、研究变量

1. 被解释变量

参照Sirri与Tufano(1998)^[5]的研究方法,被解释变量为资金流量,以基金资产净申购率 $FLOW_{i,t}$ 度量,定义为:

$$FLOW_{i,t} = (Fundsize_{i,t} - (1 + R_{i,t}) * Fundsize_{i,t-1}) / Fundsize_{i,t-1} \quad (8)$$

$Fundsize_{i,t-1}$ 表示i基金资产t-1季度末的净资产规模, $R_{i,t}$ 表示i基金资产t季度的收益率。

2. 解释变量

解释变量为基金历史业绩,设定为基金滞后年度的序数回报率(*ordinal measures*),它比基数回报率更符合投资者决策习惯,能更好地反映基金业绩排名信息与规模变化。因此若非特别注明,本文中原始回报率、CAPM及Fama-French模型调整后回报率均为序数回报率,其定义为:每期样本基金按其滞后年度的基数回报率(过去12个月的月均回报率)排序,基数回报率排名最低的序数回报率设为0,最高设为1,其余在(0,1)区间均匀分布。

本文选取的基金业绩度量指标包括:

(1)考虑分红收益后的原始收益率($R_{i,t}^{raw}$)。

(2)CAPM市场模型调整后收益率(以下简称 $R_{i,t}^{CAPM}$)。

其计算过程比较复杂:首先根据基金过去24个月的回报率数据按式(9)逐月进行OLS回归,估计 α_i , β_{iRMRF} ,然后按式(10)计算每月的市场模型调整后回报率。

式(9)中, $R_{f,t}$ 为月度无风险利率,根据一年期定期存款利率折算而成。 $RMRF_t$ 为市场溢价因子(与规模、账面市值比因子都采用流通市值加权)⁶月度回报率。

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{iRMRF} * RMRF_t + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

$$R_{i,t}^{CAPM} = \alpha_i + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_{iRMRF} * RMRF_t + \beta_{iSMB} * SMB_t + \beta_{iHML} * HML_t + \varepsilon_{i,t} \quad (11)$$

$$R_{i,t}^{FF} = \alpha_i + \varepsilon_{i,t} \quad (12)$$

(3)Fama-French三因子模型调整后的收益率(以下简称 $R_{i,t}^{FF}$)。

同理,首先根据基金过去24个月的回报率数据按式(11)逐月进行OLS回归,估计 α_i , β_{iRMRF} , β_{iSMB} , β_{iHML} ,然后按式(12)计算每月的三因子模型调整后回报率。同样需要强调的是,式(11)中 $RMRF_t$ 为市场溢价因子月度收益率,采取流通市值加权。 SMB_t 为规模(size)因子⁷月度回报率。 HML_t 为账面市值比(HML_t)因子⁸月度回报率。

3. 控制变量

(1)基金家族资产规模($Famsize_{i,t}$)

大型基金家族旗下基金能够吸引更多的资金流入(Sirri & Tufano, 1998)^[5],因此有必要将基金家族规模(取自然对数值)纳入控制变量。

(2)基金市场资金流入($Mflow$)

流入每个基金的资金流量固然受基金业绩等个体特征影响,同时也受到基金市场整体资金流入状况影响,因而也须将其纳入控制变量。

(3)基金资产规模($Fundsize_{i,t}$)

Chevalier与Ellison(1997)^[3]、Sirri与Tufano(1998)^[5]等发现资金净流量与基金规模负相关。为控制基金规模差异对资金流量影响,我们将上一期基金规模(自然对数值)纳入控制变量。

(4)基金分红总额、分红频率—— $Dividend_{i,t-1}$, $Num_Dividend_{i,t-1}$

国内学者发现基金历史分红行为影响投资者的选择(陆蓉等, 2007)^[10],投资者一般都偏好“落袋为安”。因此我们将基金季度分红总额及分红频率纳入控制变量。

(5)基金年龄 $Lnage_{i,t-1}$

年轻基金的资金净流量对历史业绩更敏感(Chevalier & Ellison(1997)^[3],而Bergstresser与Poterba(2002)^[1]则发现基金净值增长与基金年龄负相关。我们将上季度末基金年龄(取其自然对数值)纳入控制变量,以剥离基金年龄差异对资金净流量的影响。

(6)基金收益标准差—— $Std_{i,t-4}$

根据传统金融理论,投资者行为受资产风险影响,与Sirri与Tufano(1998)^[5]的研究类似,我们以基金过去12月收益率的年化标准差 $\sigma\sqrt{12}$ 度量基金风险,并纳入控制变量。

需要特别指出的是,由于国内偏股型开放式基金费率水平基本相同,本文未将其纳入控制变量。为避免多重共线性,本文也未将市场收益率等指标纳入控制变量。为消除内生性,本文尽量选取各变量的滞后项。与国内其他研究不同,除考虑基金与其家族资产规模、波动风险、成立年限、偏股型基金市场的资金流入等重要因素外,本文的模型还特别考虑了股市周期的影响,因而能更真实地反映基金业绩与投资流关系。

根据上文所设定的被解释变量、解释变量和控制变量,模型(6)和(7)可改写为:

$$FLOW_{i,t} = \mu_i + \beta_1 * R_{i,[t-4,t-1]} + \beta_2 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]} + \gamma_1 * Famsize_{t-1} + \gamma_2 * Bull * Famsize_{t-1} + \gamma_3 * Fundsize_{t-1} + \gamma_4 * Bull * Fundsize_{t-1} + \gamma_5 * Mflow + \gamma_6 * Num_Dividend_{i,t-1} + \gamma_7 * Dividend_{i,t-1} + \gamma_8 * Lnage_{i,t-1} + \gamma_9 * Std_{i,[t-4,t-1]} + e_{i,t} \quad (13)$$

$$FLOW_{i,t} = \mu_i + \beta_1 * R_{i,[t-4,t-1]}^{star} + \beta_2 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{star} + \beta_3 * R_{i,[t-4,t-1]}^{mid} + \beta_4 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{mid} + \beta_5 * R_{i,[t-4,t-1]}^{dog} + \beta_6 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{dog} + \gamma_1 * Famsize_{t-1} + \gamma_2 * Bull * Famsize_{t-1} + \gamma_3 * Fundsize_{t-1} + \gamma_4 * Bull * Fundsize_{t-1} + \gamma_5 * Mflow + \gamma_6 * Num_Dividend_{i,t-1} + \gamma_7 * Dividend_{i,t-1} + \gamma_8 * Lnage_{i,t-1} + \gamma_9 * Std_{i,[t-4,t-1]} + e_{i,t} \quad (14)$$

实证结果与分析

我们首先以Eviews6.0计量软件进行面板数据单位根检验,结果表明数据为平稳序列(结果略)。而后进行Hausman检验,根据结果确定选择固定效应模型进行实证分析。

一、资金流量——基金业绩关系的整体特征

模型(13)实证结果如表1所示。根据表1,可以看到:

三个方程中大多数 $R_{i,[t-4,t-1]}$ 与 $Bull * R_{i,[t-4,t-1]}$ 系数为正,显示出资金流量与滞后年度历史业绩整体上正相关。

那么是否因为业绩指标期限不同(年度、季度)而导致这种差异呢?为增强结论的稳健性,我们将以短期原始回报率(滞后期 $Raw\ return_{i,t-1}$ 、当期 $Raw\ return_{i,t}$)替代中长期序数回报率,按模型(13)进行回归,检验其各自对资金净流量的影响,结果如表2方程1所示。 $Raw\ return_{i,t-1}$ 、 $Raw\ return_{i,t}$ 系数显著为负,表明资金流量与与短期(季度)原始收益表现出“赎回异象”。且从其对应的交叉项系数可看出,熊市期间遭遇“异常赎回”的主要是上季度绩优基金,而牛市期间本季度绩优基金也面临“异常赎

回”,投资者具有“处置效应”。在方程1基础上进一步将滞后年度序数回报率加入解释变量中,实证结果如表2方程2所示: $R_{i,[t-4,t-1]}$ 系数为正, $Raw\ return_{i,t-1}$ 、 $Raw\ return_{i,t}$ 系数依然显著为负。

表1中,方程3的 $Bull * R_{i,[t-4,t-1]}$ 系数显著为正,表明 R^{FF} 绩优基金在牛市期间最受投资者追捧。

由此可见,基金投资者总体上喜欢追逐中长期绩优基金,但会赎回短期绩优基金,“赎回异象”并非假象。参考Nanda et al(2004)^[8]、O'Neal(2004)^[4]与陆蓉等(2007)^[10]等人的研究结论,原因在于:(1)投资者同时具有“理性预期”与“处置效应”心理,中长期历史业绩能增强投资者对未来收益的“理性预期”心理,而

表1 模型(13)实证结果

	方程1	方程2	方程3
业绩指标	$R_{i,t}^{raw}$	$R_{i,t}^{capm}$	R^{FF}
$R_{i,[t-4,t-1]}$	0.10	0.01	-0.22
	0.47	0.03	-1.11
$Bull * R_{i,[t-4,t-1]}$	0.30	0.46	1.69***
	0.70	1.09	4.01
$Famsize_{t-1}$	0.11	0.12	0.11
	0.76	0.83	0.82
$Bull * Famsize_{t-1}$	0.54***	0.53***	0.57***
	3.89	3.74	4.20
$Fundsize_{t-1}$	-0.68***	-0.68***	-0.64***
	-5.40	-5.43	-5.12
$Bull * Fundsize_{t-1}$	-0.55***	-0.54***	-0.61***
	-3.69	-3.58	-4.13
$Dividend_{i,t-1}$	-0.01	-0.01	-0.01
	-1.08	-1.11	-0.93
$Num_Dividend_{i,t-1}$	0.13***	0.13***	0.11**
	2.70	2.70	2.42
$Lnage_{i,t-1}$	0.08	0.08	0.20
	0.34	0.34	0.86
$Std_{i,[t-4,t-1]}$	0.16*	0.16*	0.20**
	1.75	1.77	2.12
$Mflow$	0.11	0.11	0.13
	0.58	0.58	0.69
常数项	11.27***	11.16***	10.22***
	5.13	5.10	4.69
Hausman test	70.65	74.54	79.27
样本量	2959	2959	2959
R-square	0.07	0.07	0.07

注:表中数据为按模型(13)进行固定效应回归的结果,解释变量为基金滞后年度序数回报率,包括原始回报率(raw)、市场模型调整后回报率(rcapm)和Fama-French三因子模型调整后回报率(rff)。***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,表2、3、4中与此含义相同。数据来源:wind与CSMAR数据库。

短期业绩会增强投资者及时获利了结的“处置效应”心理；(2)基金投资者中同时包含长线投资者与短线投资者(O'Neal, 2004)^[4]，前者主要基于中长期历史业绩进行长线交易，而后者主要基于短期业绩实行低买高卖与“异常赎回”；(3)熊市时投资者信心大幅下跌，“处置效应”增强，投资者以短线操作为主。

二、资金流量——业绩关系的非线性特征

表3列示模型(14)的回归结果。从方程1与3中 $Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{mid}$ 、 $Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{star}$ 的系数变化可以看出，2007年牛市以前，资金流量与原始收益是凹函数关系，在“中等基金”与“明星基金”区间分别呈正、负相关，“明星基金”遭遇“赎回异象”；而资金流量与Fama-French模型调整收益是凸的正反馈关系，“明星基金”最受投资者追捧，表现出“明星效应”。

投资者做出以上选择具有其合理性：由于基金原始收益与股市大盘密切相关，极易随股市大盘下跌而“缩水”。根据国外业绩持续性研究结果，原始收益排名最前端的“明星基金”，业绩持续性能力最差，其耀眼业绩转瞬即逝，“明星”往往只是“流星”。因而投资者敢于追

逐原始收益“中等基金”，而对排名最靠前的“明星基金”则倾向于“异常赎回”、落袋为安。同理，相对原始收益，由于Fama-French三因素调整收益 R^{FF} 剥离了市场大盘、规模与价值等因素影响，能更客观真实反映基金(公司)投研能力，其绩优“明星”更易成为业绩稳定的“恒星”，因而备受投资者追捧(performance-chasing)。

另外，表3所有方程 $R_{i,[t-4,t-1]}$ 相关系数中，唯有方程3

表3 模型(14)实证结果

	方程1	方程2	方程3
业务指标	$R_{i,t}^{raw}$	$R_{i,t}^{capm}$	$R_{i,t}^{FF}$
$R_{i,[t-4,t-1]}^{dog}$	1.95	3.34	1.59
	0.53	0.87	0.32
$Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{dog}$	-11.74	0.16	10.47
	1.35	0.02	1.23
$R_{i,[t-4,t-1]}^{mid}$	0.07	0.06	0.15
	0.26	0.23	0.61
$Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{mid}$	1.21**	0.36	0.53**
	2.32	0.69	1.01
$R_{i,[t-4,t-1]}^{star}$	3.17	5.77	-10.30***
	0.89	1.43	3.04
$Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{star}$	-20.82***	1.40	30.61***
	3.15	0.20	4.48
$Famsize_{i,t-1}$	0.08	0.11	0.08
	0.57	0.73	0.56
$Bull * Famsize_{i,t-1}$	0.58***	0.54***	0.55***
	4.10	3.73	3.95
$Fundsize_{i,t-1}$	-0.69***	-0.67***	-0.57***
	5.48	5.32	4.56
$Bull * Fundsize_{i,t-1}$	-0.56***	-0.55***	-0.60***
	3.73	3.66	4.11
$Dividend_{i,t-1}$	0.01	0.01	0.01
	1.13	0.95	0.91
$Num_Dividend_{i,t-1}$	0.13***	0.13***	0.11**
	2.73	2.68	2.40
$Lnage_{i,t-1}$	0.06	0.13	0.28
	0.24	0.56	1.16
$Std_{i,[t-4,t-1]}$	0.15	0.17*	0.22**
	1.61	1.81	2.32
$Mflow$	0.12	0.12	0.15
	0.59	0.61	0.76
常数项	11.56***	9.47***	10.65***
	5.04	4.18	4.83
Hausman test	81.54	77.87	81.45
样本量	2959	2959	2959
R - square	0.07	0.08	0.07

注：各符合含义与表1相同。数据来源：wind资讯与CSMAR数据库。

表2 不同解释变量(短期与中长期业绩)对资金流影响实证比较

回归模型	方程1	方程2	方程3	方程4	方程5
$Raw\ return_{i,t-1}$	-1.004***	-1.008***	-1.006***	-1.005***	-1.007***
	-71.23	-85.96	-85.78	-85.74	-85.91
$Bull * Raw\ return_{i,t-1}$	0.08	0.088*	0.083	0.068	0.07
	-1.23	-1.65	1.54	1.27	-1.39
$Raw\ return_{i,t}$	0.00	0.00			0.00
	-0.180	-0.354			-0.349
$Bull * Raw\ return_{i,t}$	-0.219***	-0.129***			-0.127***
	-4.85	-3.36			-3.30
$R_{i,[t-4,t-1]}$		0.259**	0.258**		
		-2.37	2.36		
$Bull * R_{i,[t-4,t-1]}$		0.386*	0.416*		
		-1.74	1.88		
$Raw\ return_{i,[t-4,t-1]}$				0.50	0.50
				1.17	-1.19
$Bull * Raw\ return_{i,[t-4,t-1]}$				8.96***	8.55***
				3.75	-3.58
Controls	yes	yes	yes	yes	yes
样本量	2,959	2,959	2,959	2,959	2,959
R - square	0.634	0.753	0.634	0.752	0.753
Hausman test	252.7	267.0	286.9	229.5	259.1

数据来源：wind与CSMAR数据库。

的 $Bull * R_{i,[t-4,t-1]}^{star} (R^{FF})$ 中系数显著为负, 表明2007年之后的熊市中, Fama-French “明星” 反而遭遇 “异常赎回”。

可能的原因是, 进入2008年, 随着次贷危机恶化与国内股市大幅缩水, 投资者信心大跌, 其风险规避与 “处置效应” 心理迅速强化, 很容易对净值高的基金实施赎回以迅速 “解套”。此时股市大盘泡沫业已挤出, Fama-French收益 “明星基金” 因抗跌止损能力凸显、其净值相对更易走高, 因此反而首当其冲, 更易陷入 “异常赎回”。

关于 “明星基金” 的进一步探讨

为了进一步验证 “明星效应”, 我们在模型(13)与(14)基础上进一步设计虚拟变量模型, 检验明星基金是否能直接给基金自身带来额外的资金流入。

式(15)中, 当基金为明星基金(业绩排名前10%)时, 虚拟变量 $dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]}$ 取值为1, 其他取0; 当基金为绩劣基金(业绩排名末10%)时, $dummy\ Dog_{i,[t-4,t-1]}$ 取1, 否则为0。我们加入虚拟变量交叉项 $Bull * dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]}$ ($Bull * dummy\ Dog_{i,[t-4,t-1]}$), 考察股市周期对明星(绩劣)基金效应的影响。

表4 模型(15)明星效应实证结果

业务指标	方程1	方程2	方程3
$R_{i,[t-4,t-1]}^{raw}$	-0.04	-0.25	-0.01
$R_{i,[t-4,t-1]}^{capm}$	-0.15	-0.90	-0.05
$Bull * R_{i,[t-4,t-1]}$	1.72***	0.84	1.02*
	3.05	1.46	1.84
$Dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]}$	0.21	0.39	-0.42*
	0.94	1.63	-1.93
$Bull * Dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]}$	-1.76***	-0.04	1.42***
	-3.79	-0.08	3.05
$Dummy\ Dog_{i,[t-4,t-1]}$	-0.05	-0.09	-0.10
	-0.22	-0.44	-0.40
$Bull * Dummy\ Dog_{i,[t-4,t-1]}$	1.04**	0.73	0.16
	2.19	1.55	0.34
Controls	yes	yes	yes
Hausman test	218.6	219.3	189.1
样本量	2,959	2,959	2,959
R - square	0.072	0.068	0.075

注: 注: 表中数据为按模型(15)进行固定效应回归的结果, 解释变量为基金滞后年度序数回报率, 包括原始回报率(raw)、市场模型调整后回报率(rcapm)和 Fama-French三因子模型调整后回报率(rff)。各变量下方的统计量为异方差修正的稳健性统计量。Hausman test 原假设为, 固定效应模型与随机效应模型无显著性差异。***、**、*分别表示1%、5%、10%的统计显著性水平。数据来源: wind与CSMAR数据库。

$$FLOW_{i,t} = \mu_i + \beta_1 * R_{i,[t-4,t-1]} + \beta_2 * Bull * R_{i,[t-4,t-1]} + \beta_3 * dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]} + \beta_4 * Bull * dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]} + \beta_5 * dummy\ Dog_{i,[t-4,t-1]} + \beta_6 * Bull * dummy\ Dog_{i,[t-4,t-1]} + \gamma * controls + e_{i,t} \quad (15)$$

实证结果如表4所示, 从表中各方程 $Dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]}$ 、 $Bull * dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]}$ 系数可以看出, 与模型(14)实证结果基本一致: 牛市阶段, 原始收益 $R_{i,t}^{raw}$ 明星基金显著遭遇 “异常赎回”, 而三因素调整收益 R^{FF} 的明星基金表现 “明星效应”; 熊市阶段, 三因素风险调整收益 R^{FF} 的 “明星基金” 反而更易遭受 “异常赎回”。如前所述, 投资者在牛市阶段做出上述选择, 是因为基金原始收益业绩持续能力较差, 其明星基金的耀眼业绩可能很快随股市下跌而失去, 而风险调整收益 R^{FF} 剥离了市场大盘影响, 业绩持续能力较好。在熊市阶段, 因为投资者风险规避行为极为严重, 存在急于 “解套” 的 “处置效应” 心理偏差, 因此, 抗跌止损能力凸显、净值相对更易走高的Fama-French调整收益 “明星基金” 反而首当其冲, 更易陷入 “异常赎回”。

稳健性检验

一、从模型中剔除当期季度原始收益

本文已运用滞后年度的序数回报率与当期、滞后季度的原始收益指标证实, 基金投资者总体上喜欢追逐中长期绩优基金, 但会 “异常赎回” 短期绩优基金。

为防止当期季度原始收益可能带来内生性问题, 将其从模型中剔除, 进一步检验, 如表2方程3所示, 实证结果依然支持上述结论。

二、采取滞后年度原始回报率, 替代滞后年度序数回报率指标

我们采取滞后年度原始回报率 $Raw\ return_{i,[t-4,t-1]}$ 与 $Bull * Raw\ return_{i,[t-4,t-1]}$, 替代滞后年度序数回报率指标 $R_{i,[t-4,t-1]}$ 、 $Bull * R_{i,[t-4,t-1]}$ 进行检验, 如表2方程4与5所示, 实证结果与前述基本一致。

三、将明星(绩劣)基金设定为业绩排名前5%(后5%)

将明星(绩劣)基金 $dummy\ Star_{i,[t-4,t-1]}$ ($Dummy\ Dog_{i,[t-4,t-1]}$) 重新设定为业绩排名前5%(后5%), 重新检验 “明星效应”, 实证结果与前完全一致。这进一步表明, 牛市期间Fama-French收益 “明星基金” 备受追捧, 原始收益 “明星基金” 遭遇 “异常赎回”; 熊市期间, Fama-

French “明星”反而更易遭遇“异常赎回”。

结论与对策

针对近年来困扰学术界的基金“赎回异象”之谜，以及与其密切相关的“明星效应”，本文通过实证研究发现：资金流量与中长期业绩正相关，与短期(季度)原始收益表现“赎回异象”。研究进一步发现，资金流对基金业绩的反应，还与股市周期、业绩度量方式以及区间有关。牛市阶段，原始收益的“中等基金”与Fama-French收益“明星基金”备受追捧，原始收益“明星基金”遭遇“异常赎回”；熊市阶段，由于投资者信心下降，风险规避严重，Fama-French“明星基金”反而面临“异常赎回”。

根据以上结论，我们可以得出以下推论：

(1)基金投资者对短期业绩与原始收益“明星基金”缺乏信心，短期绩优基金与原始收益指标“明星基金”更容易陷入“赎回潮”。

(2)与牛市相比，投资者在熊市期间更容易变得非理性，其风险规避与处置效应更严重。基金业绩激励机制在熊市发挥“负反馈”作用。

(3)开放式基金业绩激励机制“正向激励”作用主要发生在以下条件：牛市阶段，中长期的原始收益“中等基金”区间或Fama-French三因素收益“中等基金”与“明星基金”区间。

(4)基金投资者投资基础知识欠缺，存在诸多非理性的行为金融心理偏差，在熊市表现尤为突出。

根据以上结论与推断，针对如何完善我国基金市场业绩激励机制，从基金评级公司、基金与其管理公司、投资者与监管当局等角度，我们提出以下对策：

1. 国内基金评级公司应以基金中长期业绩排名作为评级基础，构建包含原始收益与风险调整收益，以及业绩持续性指标相结合的多层次、全方位业绩评级体系。

首先，根据本文研究结论，资金流量与中长期业绩正相关，与短期(季度)原始收益表现“赎回异象”。因

(上接第41页)

参考文献：

- [1] Baker, H. K., J. R. Nofsinger and D. G. Weaver. International cross Listing and Visibility[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2002, (37): 495-521.
- [2] Coffee, J. The Future as History: The Prospects for Global Convergence in Corporate Governance and its Implications[J]. Northwestern University Law Review, 1999, (93): 641-708.
- [3] Doidge, Craig, G. A. Karolyi and Rene M. Stulz. Why are Foreign Firms Listed in the US Worth More?[J]. Journal of Finance Economics, 2004, (71): 205-238.
- [4] Doukas, John, Lorne N. Switzer. Common stock returns and international listing announcements: conditional tests of the mild segmentation hypothesis[J]. Journal of Banking and Finance, 2000, (24): 471-501.
- [5] Errunza, V. R., and D. P. Miller. Market Segmentation and the Cost of the Capital in International Equity Markets[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, (35): 577-600.
- [6] Foerster, S. R, G. A. Karolyi. The long-run performance of global equity offerings[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, (35): 499-528.
- [7] Gebhardt, W., C. Lee and B. Swaminathan. Toward an Implied Cost of Capital[J]. Journal of Accounting Research, 1992, (39): 135-176.
- [8] Karolyi, G. A.. The world of cross-listings and cross-listings of the world: challenging conventional wisdom[J]. Review of Finance, 2006, (10): 99-152.
- [9] King, Michael R., Dan Segal. Market segmentation and equity valuation: Comparing Canada and the United States[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2008, (18): 245-258.
- [10] La Porta, Rafael, de Silanes Flowrencio Lopez, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny (LLSV). Law of finance[J]. Journal of Accounting and Economics, 2006, (42): 285-299.
- [11] Lang, M., K. Lins and D. Miller. ADRs, Analysts, and Accuracy: Does Cross Listing in the United States Improve a Firm's Information Environment and Increase Market Value?[J]. Journal of Accounting Research, 2003, (41): 317-345.
- [12] Leuz, C.. Discussion of ADRs, Analysts, and Accuracy: Does Cross Listing in the United States Improve a Firm's Information Environment and Increase Market Value?, [J]. Journal of Accounting Research, 2003(41): 347-362.
- [13] Leuz, C., Verrecchia, R.. The economic consequences of increased disclosure[J]. Journal of Accounting Research, 2000, (38): 91-124.
- [14] Stapleton, R. C., M. G. Subrahmanyam. Market imperfections, capital market equilibrium and corporate finance[J]. Journal of Finance, 1977, (32): 307-319.
- [15] Stulz, R.. Globalization of Equity Markets and the Cost of Capital[J]. Journal of Corporate Governance, 1999, (12): 8-25.
- [16] 刘昕. 中国股票市场分割及其消除——A股、H股双重上市公司实证研究[M]. 上海：上海财经大学出版社，第1版，2006：1-8，11-24.
- [17] 沈红波，廖理，廖冠民. 境外上市，投资者保护与企业溢价[J]. 财贸经济，2008，(9): 40-45.
- [18] 邹颖. 交叉上市公司的资本成本效应研究综述——基于绑定假说的视角[J]. 经济与管理研究，2009，(02): 38-43.

此,应以中长期业绩指标作为评级基础,短期业绩指标仅做参考,且不宜频繁披露。其次,根据本文实证结果,“明星效应”仅见于Fama-French三因素业绩指标中,因而为增强“明星基金”效应,在基金业绩评级与排名中要优先使用Fama-French三因素业绩排名指标。再次,对于中长期原始收益“明星基金”与短期原始收益绩优基金,在牛市期间很容易遭遇投资者的“异常赎回”,根据本文分析,为增强投资者信心、弱化其处置效应,基金评级公司应及时将业绩持续性指标纳入业绩排名体系。

2. 基金公司应加强投研水平,稳定投研团队,加强基金业绩持续能力。

首先,基金管理公司应加强研发投入,通过获取长期稳定业绩来打造真正的“明星基金”,而非“利益输送”制造短期“流星基金”。其次,基金管理公司要稳定投研团队,避免频繁置换基金经理。

3. 证券监管当局应强化对基金高风险投资行为与风险控制能力的监管,大力推动基金投资者教育与培训。

本文实证研究表明,资金流量与投资风险显著正相关,这种非理性投资行为会“激励”基金经理或管理公司采取高风险的激进投资策略来追求高回报,例如前段时间市场上出现的某基金家族先后集体“抱团豪赌”“双汇发展”与“重庆啤酒”股票现象。监管当局可以监管基金风格与资金实际投资方向是否一致,监管基金及其家族的持股集中度,可通过设定换手率水平上限来约束基金短线操作。此外,应强化基金投资者教育与培训,培养其风险与收益匹配的投资理念,改变其“盲目追星”或“处置效应”等行为偏差。■

[基金项目:本文得到国家社科基金一般项目“系统科学范式下的金融理论与应用(批准号为11BJY147)”教育部人文社会科学研究青年基金项目“基本公共服务均等化的福利效果研究(批准号为10YJC790186)”和山东财经大学博士基金“中国开放式基金投资流——业绩关系研究(批准号为20100023)”的资助]

注释

1. 为保证基金风格基本一致,样本为非货币开放式基金中的偏股型基金与混合型股票方向基金,去除指数基金、QDII等其他基金。
2. 需要至少24个月的历史数据,面板数据模型要求观测至少一个。
3. 表示滞后4个季度即滞后1年的时间区间(第 半年至 半年)。序数回报率在后文另有详细说明。
4. 明星基金、中等业绩基金以及绩劣基金分别定义为业绩排名前10%、业绩排名前10%至90%、业绩排名末10%。
5. 股市行情虚拟变量 定义为:2007年第四季度之前等于1,之后等于0。

6. 考虑现金红利再投资的(综合A股市场)月市场回报率与无风险月收益率之差。国内肖峻与石劲(2011)采取全部市值加权,我们认为采取流通市值加权更符合市场实际。
7. 小公司构成的投资组合月收益率与大公司构成的投资组合月收益率之差。组合月收益率的计算采用流通市值加权计算。
8. 高账面市值比因子投资组合的考虑现金红利再投资月收益率与低账面市值比因子投资组合的考虑现金红利再投资月收益率之差/n组合投资收益率的计算采用流通市值加权。高账面市值比因子公司:指净资产/流通市值(PB的倒数)比值排名前30%的公司;低账面市值比因子公司:指净资产/流通市值(PB的倒数)比值排名低于30%的公司。

参考文献:

- [1]Bergstresser, Dan, and James Poterba. Do After-Tax Returns Affect Mutual Fund Inflows[J]. Journal of Financial Economics, 2002, 63: 381-414.
- [2]Carpenter, Jennifer N., and Anthony W. Lynch. Survivorship bias and attrition effects in measures of performance persistence[J].Journal of Financial Economics, 1999, 54: 337-374.
- [3]Chevalier, Judith and Glenn Ellison. “Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives” [J].Journal of Political Economy, 1997, 105: 1167-1200.
- [4]Edward S. O'Neal. Purchase and redemption patterns of US Equity mutual funds[J]. Financial Management, Spring, 2004, Vol. 33, (1): 63-90.
- [5]Erik R. Sirri and Peter Tufano. Costly Search and Mutual Fund Flows[J].Journal of Finance, 1998, 53: 1589-1622.
- [6]Huang, Jennifer, Kelsey D. Wei and Hong Yan. Participation Costs and the Sensitivity of Fund Flows to Past Performance[J].Journal of Finance,2007, 62: 1273-1311.
- [7]Ippolito, R. A.. Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry[J].Journal of Law and Economics, 1992,35: 45-70.
- [8]Ivkovic, Zoran and Scott Weisbenner. “Old” Money Matters:The sensitivity of Mutual Fund Redemption Decisions to Past Performance[R]. Working paper, University of Illinois, 2006: 1-43.
- [9]Nanda, V., Z. J. Wang, L. Zheng. Family Values and the Star Phenomenon[J].The Review of Financial Studies,2004,17: 667-698.
- [10]陆蓉, 陈百助, 徐龙炳, 谢新厚. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究[J].经济研究, 2007, (6): 39-50.
- [11]林树, 李翔, 杨雄胜, Onkit Tam. 他们真的是明星吗——来自中国证券投资基金市场的经验证据[J].金融研究, 2009, (5): 107-119.
- [12]肖峻, 石劲. 基金业绩与资金流量: 我国基金市场存在“赎回异象”吗? [J].经济研究, 2011, (1): 112-126.